

# Informationen und Daten

Informatik · Klasse 7 · Arbeitsheft

# Inhaltsverzeichnis

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01 – Information oder Daten?</b>                          | <b>3</b>  |
| Leitfrage . . . . .                                          | 3         |
| Daten . . . . .                                              | 3         |
| Information . . . . .                                        | 3         |
| Derselbe Wert – andere Information . . . . .                 | 3         |
| Darstellungsformen . . . . .                                 | 3         |
| Aufgabe 1 . . . . .                                          | 3         |
| Aufgabe 2 . . . . .                                          | 3         |
| Aufgabe 3 . . . . .                                          | 4         |
| Aufgabe 4 . . . . .                                          | 4         |
| Merksatz . . . . .                                           | 4         |
| <b>02 – Welche Darstellung passt zu welcher Information?</b> | <b>5</b>  |
| Rückblick . . . . .                                          | 5         |
| Text . . . . .                                               | 5         |
| Tabelle . . . . .                                            | 5         |
| Diagramm . . . . .                                           | 5         |
| Bild und Grafik . . . . .                                    | 5         |
| Audio und Video . . . . .                                    | 5         |
| Multimedia . . . . .                                         | 5         |
| Aufgabe 1 – Schulweg . . . . .                               | 5         |
| Aufgabe 2 – Umfrage . . . . .                                | 5         |
| Aufgabe 3 – Gleiche Information, andere Wirkung . . . . .    | 5         |
| Aufgabe 4 – Barrierefreiheit . . . . .                       | 6         |
| Merksatz . . . . .                                           | 6         |
| <b>03 – Wie erstellen wir digitale Medien sinnvoll?</b>      | <b>7</b>  |
| Leitfrage . . . . .                                          | 7         |
| Ziel und Zielgruppe . . . . .                                | 7         |
| Inhalt und Gestaltung trennen . . . . .                      | 7         |
| Geeignete Software wählen . . . . .                          | 7         |
| Aufgabe 1 . . . . .                                          | 7         |
| Aufgabe 2 – Inhalt oder Design? . . . . .                    | 7         |
| Aufgabe 3 – Überarbeiten . . . . .                           | 8         |
| Aufgabe 4 – Automatisierung entdecken . . . . .              | 8         |
| Merksatz . . . . .                                           | 8         |
| <b>04 – Objekte und Attribute</b>                            | <b>9</b>  |
| Leitfrage . . . . .                                          | 9         |
| Objekt . . . . .                                             | 9         |
| Attribut . . . . .                                           | 9         |
| Attributwert . . . . .                                       | 9         |
| Methoden . . . . .                                           | 9         |
| Aufgabe 1 . . . . .                                          | 9         |
| Aufgabe 2 . . . . .                                          | 9         |
| Aufgabe 3 . . . . .                                          | 10        |
| Aufgabe 4 . . . . .                                          | 10        |
| Merksatz . . . . .                                           | 10        |
| <b>05 – Klassen und Methoden</b>                             | <b>11</b> |
| Rückblick . . . . .                                          | 11        |
| Klasse . . . . .                                             | 11        |
| Klasse und Objekt . . . . .                                  | 11        |
| Methoden und Aktionen . . . . .                              | 11        |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Aufgabe 1 . . . . .             | 11 |
| Aufgabe 2 . . . . .             | 11 |
| Aufgabe 3 . . . . .             | 11 |
| Aufgabe 4 . . . . .             | 11 |
| Ausblick auf Klasse 8 . . . . . | 12 |

**06 - Daten verantwortungsvoll nutzen** **13**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Leitfrage . . . . .                | 13 |
| Persönliche Daten . . . . .        | 13 |
| Persönlichkeitsrechte . . . . .    | 13 |
| Urheberrecht . . . . .             | 13 |
| Quellen . . . . .                  | 13 |
| Sensibler Umgang . . . . .         | 13 |
| Aufgabe 1 - Klassenfoto . . . . .  | 13 |
| Aufgabe 2 - Präsentation . . . . . | 13 |
| Aufgabe 3 - Standort . . . . .     | 13 |
| Aufgabe 4 - Quellen . . . . .      | 14 |
| Merksatz . . . . .                 | 14 |

# 01 - Information oder Daten?

## Leitfrage

Sind Daten und Informationen eigentlich dasselbe?

## Daten

**Daten** sind Zeichen, Zahlen, Bilder oder andere Darstellungen, die gespeichert und verarbeitet werden können.

Beispiel:

18

Die Zahl allein ist zunächst nur ein Datum. Erst der Zusammenhang macht daraus eine Information.

## Information

**Information** entsteht, wenn Daten für jemanden eine Bedeutung erhalten.

Temperatur im Klassenraum: 18 °C

Jetzt wissen wir, was die Zahl beschreibt.

## Derselbe Wert - andere Information

18 könnte bedeuten:

- 18 °C
- 18 Schülerinnen und Schüler
- 18 Euro
- Hausnummer 18

Der Kontext entscheidet über die Bedeutung.

## Darstellungsformen

Informationen können unterschiedlich dargestellt werden:

- Text
- Tabelle
- Bild
- Diagramm
- Audio
- Video
- Animation
- Multimedia

## Aufgabe 1

Erkläre den Unterschied zwischen Daten und Informationen mit einem eigenen Beispiel.

## Aufgabe 2

Welche Information könnte hinter den folgenden Daten stecken? Nenne jeweils zwei Möglichkeiten.

- 7:30

- 42
- rot

### **Aufgabe 3**

Eine Wettervorhersage kann als Text, Tabelle oder Symbolbild dargestellt werden. Welche Darstellung eignet sich für welchen Zweck besonders gut?

### **Aufgabe 4**

Warum kann dieselbe Datei für zwei Menschen unterschiedliche Informationen enthalten?

### **Merksatz**

Daten sind Darstellungen. Information entsteht durch Bedeutung und Kontext.

## 02 - Welche Darstellung passt zu welcher Information?

### Rückblick

Daten erhalten ihre Bedeutung durch Kontext. Informationen können unterschiedlich dargestellt werden.

**Leitfrage:** Welche Darstellung hilft uns, eine Information schnell und richtig zu verstehen?

### Text

Gut geeignet für genaue Erklärungen und Zusammenhänge.

### Tabelle

Gut geeignet für viele Werte, die systematisch verglichen werden sollen.

### Diagramm

Gut geeignet, um Entwicklungen, Unterschiede und Anteile schnell sichtbar zu machen.

### Bild und Grafik

Gut geeignet für räumliche, visuelle oder gestalterische Informationen.

### Audio und Video

Gut geeignet für Sprache, Musik, Bewegung, Abläufe oder Situationen, die zeitlich verlaufen.

### Multimedia

Mehrere Darstellungsformen werden miteinander kombiniert.

### Aufgabe 1 - Schulweg

Du möchtest erklären, wie man vom Bahnhof zur Schule gelangt. Vergleiche:

- Fließtext
- Tabelle
- Karte
- Video

Welche Darstellung würdest du wählen? Begründe.

### Aufgabe 2 - Umfrage

Eine Klasse befragt 25 Personen nach ihrem Lieblingsfach. Welche Darstellung eignet sich für die Rohdaten, welche für die Präsentation der Ergebnisse?

### Aufgabe 3 - Gleiche Information, andere Wirkung

Stelle dieselben fünf Messwerte einmal als Tabelle und einmal als einfaches Diagramm dar. Was lässt sich jeweils schneller erkennen?

## **Aufgabe 4 - Barrierefreiheit**

Warum kann es problematisch sein, eine wichtige Information ausschließlich als Bild oder ausschließlich als Ton anzubieten?

### **Merksatz**

Die beste Darstellung hängt davon ab, was gezeigt werden soll und wer die Information nutzen soll.

## 03 - Wie erstellen wir digitale Medien sinnvoll?

### Leitfrage

Reicht es, Informationen einfach irgendwie digital darzustellen?

### Ziel und Zielgruppe

Bevor ein digitales Medium erstellt wird, sollten zwei Fragen beantwortet werden:

1. Was soll vermittelt werden?
2. Für wen ist das Medium gedacht?

Eine Präsentation für eine 5. Klasse braucht andere Beispiele und Erklärungen als ein Bericht für Fachleute.

### Inhalt und Gestaltung trennen

**Inhalt** beschreibt, was gesagt werden soll. **Gestaltung** beschreibt, wie der Inhalt sichtbar oder hörbar gemacht wird.

Beispiele für Gestaltung:

- Schriftgröße
- Farben
- Abstände
- Anordnung
- Bilder
- Übergänge

Ein Inhalt sollte nicht dadurch unverständlich werden, dass jede Überschrift einzeln anders formatiert wird.

### Geeignete Software wählen

Je nach Aufgabe sind unterschiedliche Anwendungen sinnvoll:

- Textverarbeitung
- Präsentationssoftware
- Tabellenkalkulation
- Grafikprogramm
- Audio-/Videosoftware
- browsergestützte Anwendungen

### Aufgabe 1

Wähle für jede Aufgabe eine geeignete Softwareart und begründe:

1. Einladung mit viel Fließtext
2. Auswertung einer Umfrage
3. Plakat
4. kurzer Erklärfilm
5. Vortrag mit Bildern und Stichpunkten

### Aufgabe 2 - Inhalt oder Design?

Ordne zu:



- Überschrift „Unser Schulfest“
- Schriftgröße 28 pt
- Foto vom Schulhof
- Aussage „Beginn: 15 Uhr“
- blaue Hintergrundfarbe

### **Aufgabe 3 - Überarbeiten**

Untersuche ein eigenes digitales Dokument. Nenne zwei Verbesserungen beim Inhalt und zwei bei der Gestaltung.

### **Aufgabe 4 - Automatisierung entdecken**

Welche Arbeit übernimmt Software bereits automatisch? Beispiele: Rechtschreibprüfung, automatische Summenbildung, Farbanpassung, Layoutvorlagen.

### **Merksatz**

Gute digitale Medien verbinden passende Inhalte mit einer Gestaltung, die den Zweck unterstützt.

# 04 - Objekte und Attribute

## Leitfrage

Wie kann ein Computer Dinge so beschreiben, dass ihre Eigenschaften gezielt verändert werden können?

## Objekt

Ein **Objekt** ist ein konkretes Ding, das in einem Informatiksystem beschrieben oder bearbeitet wird.

Beispiele:

- ein Bild in einer Präsentation
- eine Zelle in einer Tabelle
- eine Figur in Scratch
- ein Absatz in einem Textdokument

## Attribut

Ein **Attribut** beschreibt eine Eigenschaft eines Objekts.

Beispiel Bild:

- Breite
- Höhe
- Position
- Drehung

## Attributwert

Der konkrete Wert eines Attributs heißt **Attributwert**.

Beispiel:

Objekt: Bild\_1  
Breite: 8 cm  
Höhe: 5 cm  
Drehung: 0°

## Methoden

Eine **Methode** beschreibt eine Operation, die auf ein Objekt angewendet werden kann, zum Beispiel Größe ändern, drehen oder verschieben.

## Aufgabe 1

Wähle drei Objekte in einer Präsentation und notiere jeweils mindestens drei Attribute mit Werten.

## Aufgabe 2

Unterscheide:

- Bild löschen
- Bild auf 50 % verkleinern
- Bild kopieren

- Schriftfarbe eines Textobjekts ändern

Welche Aktionen verwalten Objekte, welche verändern Attribute?

### **Aufgabe 3**

Beschreibe eine Scratch-Figur als Objekt mit mindestens vier Attributen.

### **Aufgabe 4**

Warum ist es hilfreich, Objekte und ihre Eigenschaften getrennt zu betrachten?

### **Merksatz**

Objekte besitzen Attribute. Attributwerte beschreiben den aktuellen Zustand eines Objekts.

# 05 - Klassen und Methoden

## Rückblick

Objekte besitzen Attribute mit konkreten Attributwerten.

**Leitfrage:** Wie können wir viele ähnliche Objekte gemeinsam beschreiben?

## Klasse

Eine **Klasse** beschreibt gemeinsame Eigenschaften und mögliche Methoden einer Gruppe ähnlicher Objekte.

Beispiel:

Klasse: Bild

Attribute: Breite, Höhe, Position

Methoden: verschieben, drehen, Größe ändern

Konkrete Bilder in einem Dokument sind Objekte dieser Klasse.

## Klasse und Objekt

Die Klasse beschreibt die gemeinsame Struktur. Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar.

Klasse: Fahrrad

Objekt: mein rotes Fahrrad

Attribute: Farbe = rot, Gangzahl = 21

## Methoden und Aktionen

Eine Methode verändert häufig den Zustand bzw. einen Attributwert eines Objekts. Daneben gibt es Aktionen zur Verwaltung, beispielsweise Erstellen, Kopieren oder Löschen.

## Aufgabe 1

Ordne Objekte einer Klasse zu:

- Hund Bello, Hund Luna, Katze Mimi
- Welche mögliche Klasse passt? Welche Attribute könnten alle Objekte besitzen?

## Aufgabe 2

Erstelle eine einfache Beschreibung der Klasse Folie mit mindestens vier Attributen und drei möglichen Methoden.

## Aufgabe 3

Nenne zwei konkrete Objekte der Klasse Scratch-Figur und gib unterschiedliche Attributwerte an.

## Aufgabe 4

Erkläre den Unterschied zwischen Klasse und Objekt in einem Satz.

## **Ausblick auf Klasse 8**

In Klasse 8 wird diese Sichtweise vertieft. Dann werden Klassen, Objekte und Attribute systematischer modelliert und mit Algorithmen verbunden.

## **06 - Daten verantwortungsvoll nutzen**

### **Leitfrage**

Nur weil wir Daten technisch verwenden können – dürfen wir das auch immer?

### **Persönliche Daten**

Persönliche Daten können sich auf eine Person beziehen, zum Beispiel Name, Foto, Stimme, Standort oder Kontaktdaten.

Besonders vorsichtig sollte mit Daten umgegangen werden, die andere Menschen nicht öffentlich teilen möchten.

### **Persönlichkeitsrechte**

Ein Foto einer Mitschülerin oder eines Mitschülers sollte nicht einfach veröffentlicht werden. Betroffene Personen haben Rechte daran, wie sie dargestellt und welche personenbezogenen Informationen über sie verbreitet werden.

### **Urheberrecht**

Texte, Fotos, Musik, Grafiken und Videos können urheberrechtlich geschützt sein. „Im Internet gefunden“ bedeutet nicht „frei verwendbar“.

### **Quellen**

Wer fremde Informationen oder Medien nutzt, soll die Quelle nachvollziehbar angeben und die jeweilige Nutzungserlaubnis beachten.

### **Sensibler Umgang**

Vor dem Teilen von Daten helfen vier Fragen:

1. Wem gehören bzw. wen betreffen die Daten?
2. Muss ich sie wirklich weitergeben?
3. Wer kann sie sehen?
4. Habe ich das Recht, sie zu verwenden?

### **Aufgabe 1 - Klassenfoto**

Eine Gruppe möchte ein Klassenfoto öffentlich auf einer Webseite veröffentlichen. Welche Fragen müssen vorher geklärt werden?

### **Aufgabe 2 - Präsentation**

Du findest ein perfektes Bild über eine Suchmaschine. Warum darfst du es nicht automatisch in einer öffentlich veröffentlichten Präsentation verwenden?

### **Aufgabe 3 - Standort**

Eine App möchte dauerhaft auf deinen Standort zugreifen. Formuliere drei Fragen, die du vor einer Zustimmung prüfen würdest.

## **Aufgabe 4 - Quellen**

Erstelle für ein selbst gewähltes Online-Medium eine einfache Quellenangabe mit Urheber/Anbieter, Titel, Fundstelle und Abrufdatum, soweit diese Angaben verfügbar sind.

### **Merksatz**

Technische Möglichkeiten ersetzen keine Verantwortung. Daten und Medien müssen rechtmäßig, nachvollziehbar und respektvoll verwendet werden.